

文章编号: 1672-2892(2008)01-0014-04

一种 2.45 GHz 微波二极管整流电路

罗 俊, 何其娟, 刘长军

(四川大学 电子信息学院, 四川 成都 610064)

摘 要: 为了提高用于微波无线功率传输的微波整流效率, 本文采用微带结构实现了一个 2.45 GHz 的微波二极管整流电路。仿真实验结果证明在输入功率约为 20 dBm 的情况下, 获得了大于 50% 的整流效率。通过完善和改进电路, 可以进一步提高整流的效率, 并应用于微波整流天线。

关键词: 微波整流; 整流天线; 微波输能

中图分类号: TN313^{+.5}

文献标识码: A

Experiments on a 2.45 GHz Microwave Diode Rectifier

LUO Jun, HE Qi-juan, LIU Chang-jun

(School of Electronics and Information Engineering, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610064, China)

Abstract: Recently the research on microwave wireless power transmission has attracted more and more interests. As an essential part of a microwave wireless power transmission system, the microwave rectifier has been well studied. In this paper, a 2.45 GHz microwave diode rectifier based on microstrip transmission line structures is implemented. The measured microwave rectification efficiency is higher than 50% when the input microwave power is about 20 dBm. In future, the microwave rectification efficiency can be further improved with better circuit designs.

Key words: microwave rectification; rectenna; microwave power transmission

近年来, 微波无线功率传输(也称为微波输能)引起了人们越来越多的关注^[1-3]。早在 1899 年, Tesla 在 Wardencliff 进行了无线功率传输的实验。20 世纪 50 年代起, 各国研究者对微波输能进行了大量的实验研究。1964 年, Brown 成功设计了一个把微波转换成直流的硅整流二极管天线^[4]。目前, 国外对此已经开展了大量研究工作; 在国内微波整流研究工作还处于起步阶段。

采用微带结构实现微波二极管整流电路具有体积小, 重量轻, 易于实现与天线整合的优势。作为微波无线功率传输系统中的关键部分, 微波整流电路得到了迅速发展。国外微波整流电路已经取得了很好的效果, 转换效率已经可以达到 70%。本文设计实现了一个工作在 2.45 GHz 的微波二极管整流微带电路。通过实验测试, 在输入微波功率约为 20 dBm 的情况下, 获得了大于 50% 的整流效率。在今后的研究工作中, 通过进一步完善电路设计, 可以继续提高微波整流的效率。

1 微波整流原理和设计

微波整流系统一般包括: 输入滤波器、微波整流二极管、输出低通滤波器、阻抗匹配电路和负载, 系统结构如图 1 所示。由于微波二极管是非线性器件, 在微波整流中将产生高次谐波分量。通过对高次谐波的回收和利用, 可以提高微波整流的效率。输入低通滤波器用于反射二极管整流产生的高次谐波。阻抗调节及隔直电路将直流隔离并将滤波器阻抗调节到与输入阻抗匹配。输出端滤波抑制整流电路产生的谐波分量, 隔离来自输入端的微波, 并且输出直流功率到负载。

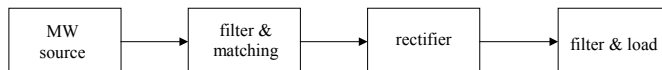


Fig. 1 The rectifier system
图 1 整流电路系统图

收稿日期: 2007-10-15; 修回日期: 2007-12-22

微带滤波器是线性器件，可以进行单独仿真，通过优化提高滤波器的性能。然后再与微波二极管的 SPICE 参数模型结合，使用非线性电路的分析方法，对微波整流系统进行模拟。参考模拟计算的结果，进行微波二极管整流电路的设计。

1.1 二极管的选择

在整个微波整流系统中，微波二极管是最关键的元件。二极管的参数影响着电路的尺寸和系统的总体转换效率。二极管整流电路的转换效率与二极管的参数、电路中的基频和直流损耗有关^[1]。通过对转换效率和二极管输入阻抗的分析，可以得到：1) 减小二极管的零偏置结电容 C_{j0} ，可以增大二极管的整流效率；2) 适当增大二极管串联电阻 R_s ，可以一定程度上提高整流效率，但是同时也增大了二极管输入阻抗，增大了二极管的电阻损耗。所以在选择二极管时，主要考虑它的零偏置结电容 C_{j0} 和串联电阻 R_s 。

本文选用检波灵敏度较高的 Agilent HSMS-286C 硅肖特基势垒二极管组建微波整流电路^[5]。该二极管封装形式为 SOT-323，内部为 2 支二极管串联的结构。二极管的主要 SPICE 参数为： $B_V=7.0$ V, $C_{j0}=0.18$ pF, $R_s=6.0$ Ω , $I_{BV}=10$ μ A。将二极管参数代入电路模型中，仿真得到它在 2.45 GHz 时的输入阻抗为 80 Ω 。

1.2 输入输出滤波器设计

由于二极管的输入阻抗为 80 Ω ，所以输入滤波器的匹配阻抗也需要按照 80 Ω 进行设计。为此本文设计了一个阻抗阶跃低通滤波器^[6]，该滤波器通带损耗小，过渡带较为陡峭。该滤波器在 2.45 GHz, 4.9 GHz, 7.35 GHz 时的 $|S_{21}|$ 参数分别为：-0.11 dB, -36.1 dB, -12.4 dB。2.45 GHz 时的 $|S_{11}|$ 参数为 -37 dB，其电压驻波比在 1 GHz 到 2.8 GHz 范围内均小于 1.1。因此，该滤波器可以达到尽可能减小基频损耗并抑制高次谐波的要求。当输入滤波器的插入损耗为 0.1 dB 时，对应的微波功率损耗约为 2.3%。

输出低通滤波器由一段长为 24 mm，宽为 0.4 mm 的微带线和一个 470 pF 的贴片电容(型号为 0603)组成。采用这样的结构，一方面能够不影响直流导通并抑制二极管产生的高次谐波通过；另一方面它与输入端滤波器一起，把微波整流产生的高次谐波约束在两者中间，以提高整流效率。

为了便于输入端滤波器的设计和实现，改变输出端传输线的长度，可以使二极管输入端的阻抗为纯电阻。通过仿真优化得到该传输线的长度，实现微波二极管的输入阻抗为 80 Ω 。由于并联 470 pF 电容的作用，当负载阻抗较高时，二极管等效输入阻抗基本不因负载阻抗变化而变化，如图 2 所示。

1.3 阻抗匹配和隔直电路设计

本设计中并没有加入微波接收天线，整流电路直接与 50 Ω 内阻的信号源连接，所以在滤波器输入端增加一个隔直电容，防止直流功率流入信号源，影响直流的输出功率。本文选择 470 pF 贴片电容(规格 0603)，电容尺寸为 1.6 mm×0.8 mm。在隔直电容与信号源之间加入一段传输线，通过调整传输线长度和宽度，达到和信号源的阻抗匹配。

2 实验及结果分析

经过仿真和优化后，整个微波整流电路加工在聚四氟乙烯玻璃纤维板上。介质厚度为 $H=1$ mm，相对介电常数为 $\epsilon_r=2.65$ ，损耗正切值为 0.002，覆铜板厚度为 0.017 mm。实际加工的微波整流电路如图 3 所示。

测试实验使用 Agilent E8267C 信号发生器，产生 2.45 GHz 的微波。选用 2.45 GHz 的双定向耦合器(耦合度为 10.8 dB，插入损耗为 0.6 dB)和双通道 AV2433 微波功率计进行输入和反射微波功率的测量。系统的转换效率定义为 $\eta=P_{DC}/P-P_1$ ，其中 P_{DC} 为微波整流电路输出端口负载得到的直流功率； P 为功率源输出功率， P_1

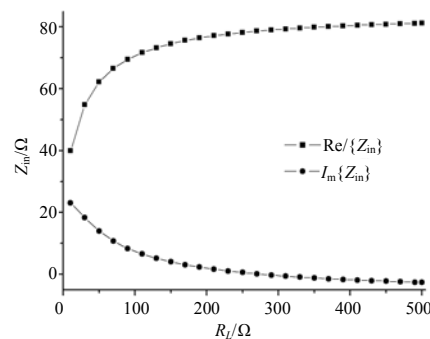


Fig.2 Input impedance dependent on the load
图 2 二极管输入阻抗随负载变化关系

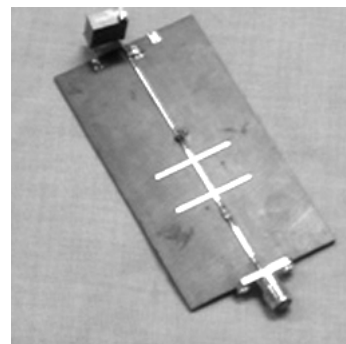


Fig.3 Microwave diode rectifier
图 3 微波二极管微带整流电路

为微波整流电路输入端口的反射功率。实验中将微波功率计的两个探头分别接在双定向耦合器上,记录来自信号源的入射功率和微波整流电路输入端口的反射功率,取其功率之差得出输入微波整流系统的功率。

当负载为 $200\ \Omega$,功率源输出功率从 $-10\ \text{dBm}$ 递增到 $20\ \text{dBm}$ 时转换效率与输入功率的关系曲线,如图 4(a)所示。从图中可以看出,仿真曲线中随着微波输入功率的增大,效率也逐渐升高,到输入功率为 $13\ \text{dBm}$ 时效率最大达到 60% ,测量结果与我们的仿真结果有一定的偏差,但是和实验结果基本吻合,两者的变化趋势一致。当信号源输出功率为 $20\ \text{dBm}$ 时,负载从 $20\ \Omega$ 到 $500\ \Omega$ 变化时,系统效率与负载的关系曲线,如图 4(b)所示。如前所述,实验结果与仿真存在一定的偏差。在负载阻抗为 $300\ \Omega$ 时,测量得到最大输出功率为 $46.6\ \text{mW}$,测量得到微波整流系统的效率为 51% 。从输出直流功率的角度来看,希望输入功率越大越好,但是随着输入功率的增大,二极管承受的最大反向电压和正向电流升高,如果电压超过二极管的容许值,会造成二极管的损坏^[7]。

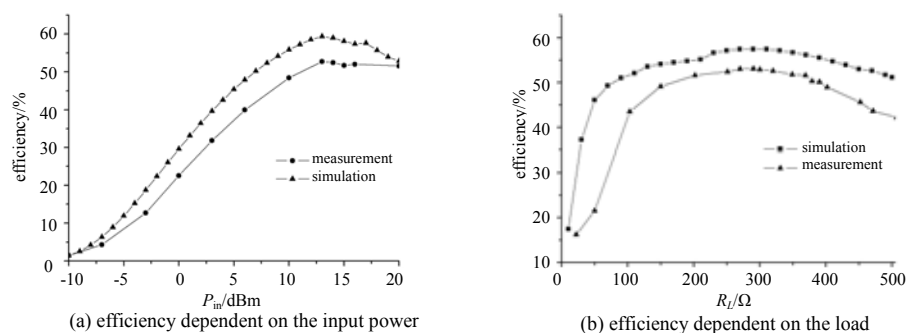


Fig.4 Measured results of the rectifier

图 4 微波整流电路测量结果

3 结论

本文设计了一个工作在 $2.45\ \text{GHz}$ 的硅肖特基二极管整流电路,采用微带结构具有体积小($70\ \text{mm} \times 40\ \text{mm} \times 1\ \text{mm}$),重量轻和易于与天线整合的优点。实验测量在输入功率为 $20\ \text{dBm}$ 的条件下,获得了 $46.6\ \text{mW}$ 的直流功率输出,扣除输入端口反射功率后,微波整流效率达到 51% 。该微波整流电路设计可以运用于整流天线中,获得理想的直流功率。

在下一步的研究中将引入微带天线,构造完整的微波整流天线。为了提高微波整流的功率容量,获得更大直流输出,将采用双管结构微波整流电路,并且改进输出端的滤波器。由于本文的电路没有很好地抑制高次谐波,影响了二极管的整流效率和输出功率,整流效率与国外研究尚有一定差距。在不降低二极管整流效率的基础上,进一步减小电路的尺寸也是需要考虑的问题。为了减小天线体积,可以将工作频率提升到 $5.8\ \text{GHz}$ 。总之,微波整流技术拥有良好发展前景,相关研究工作具有重要的应用价值。

参考文献:

- [1] McSpadden J, Yoo T, Chang K. Theoretical and Experimental Investigation of a Rectenna Element for Microwave Power Transmission[J]. IEEE Trans. on Microwave Theory Tech., 1992,40(12):2359-2366.
- [2] Suh K, Chang Y. A High-Efficiency Dual-Frequency Rectenna for 2.45- and 5.8-GHz Wireless Power Transmission[J]. IEEE Trans. on Microwave Theory Tech., 2002,50(7):1784-1789.
- [3] Ann Arbor M I. Microwave rectifying circuits and antennas for radio frequency identification and wireless power transmission applications[D]. Graduate thesis, Texas A&M University, 2002.
- [4] Brown W C. The history of power transmission by radio waves[J]. IEEE Trans. on Microwave Theory Tech., 1984,32(9):1230-1242.
- [5] RF Schottky Barrier Diodes HSMS-286X[Z]. Agilent Technologies Application Note, 2006.
- [6] 刘长军,黄卡玛,闫丽萍. 射频通信电路设计[M]. 北京:科学出版社,2005.
- [7] 古健,刘长军,闫丽萍,等. 大信号射频二极管的时域模拟初步分析[J]. 信息与电子工程, 2004,2(4):310-313.

(下转第28页)

3 结论

上面的实验结果说明,与中粒度并行 CS 算法相比,本文所采取的细粒度并行处理方法有效地降低了通信量,并具有更好的并行扩展度。同时由于采取了子孔径算法,更有利于高分辨率 SAR 进行并行处理。本文的子孔径算法为基本子孔径处理,还可以考虑文献[11]提出的改进子孔径算法,甚至 Step 变换,对本文的方法进行改进。此外,如果具有更好的硬件条件,如 MPP 并行机,应能取得更好的效果。

参考文献:

- [1] Curlander J, McDonough R. Synthetic Aperture Radar-Systems and Signal Processing[M]. New York:Wiley, 1991.
- [2] 龙卉,皮亦鸣. 合成孔径雷达并行成像算法研究在曙光 3000 并行计算机上的实现[J]. 电子与信息学报, 2002,24(12): 1990-1993.
- [3] Xu J, Zhu M, Wu Y, et al. Parallel Programming in SAR Imaging Processing[C]// IEEE, IGRASS, 1999, 567-568.
- [4] Mallorqui J, Barà M, Broquetas A, et al. Parallel algorithms for high speed SAR processing[C]// SPIE, 1998, 3497: 219-229.
- [5] Ings M, Bennett T. Parallel SAR processor using PVM on a Beowulf cluster[C]// IEEE IGARSS, 2001, 1850-1852.
- [6] Raney R. An exact wide field digital imaging algorithm[J]. Int. Remote Sensing, 1992, 13(5): 991-998.
- [7] Pi Y, Long H, Huang S. A SAR parallel processing algorithm and its implementation[C]// FIEOS Conf., 2002, 211-214.
- [8] 黄铠,徐志伟. 可扩展并行计算技术、结构与编程[M]. 北京:机械工业出版社, 2000.
- [9] Raney R, Runge H, Bamler R, et al. Precision SAR processing using chirp scaling[J]. IEEE Trans. on GRS, 1994, 32(4): 786-799.
- [10] Moreira A. Real-Time Synthetic Aperture Radar Processing with a New Subaperture Approach[J]. IEEE Trans. on GRS, 1992, 30(4): 714-722.
- [11] Yeo T S, Tan N L, Zhang C B, et al. A New Subaperture Approach to High Squint SAR Processing[J]. IEEE Trans. on GRS, 2001, 39(5): 954-968.

作者简介:



刘 筱(1983-), 女, 四川省营山县人, 在读硕士研究生, 主要研究方向为合成孔径雷达并行处理. E-mail: trowaxlau@uestc.edu.cn.

皮亦鸣(1968-), 男, 贵州省人, 博士, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为雷达信号处理、图像传输和导航定位技术。

冷传航(1980-), 男, 北京市人, 硕士, 工程师, 主要研究方向为雷达电子战。

(上接第 16 页)

作者简介:



罗 俊(1982-), 女, 重庆市人, 在读硕士研究生, 主要研究方向为射频无线通信. E-mail: deajun@gmail.com.

何其娟(1983-), 女, 四川省绵阳市人, 在读硕士研究生, 主要研究方向为射频无线通信。

刘长军(1973-), 男, 河北省邢台市人, 博士, 教授, 主要研究方向为电磁场与微波技术。